



RC一阶线性电路暂态过程

电气与自动化工程学院



一、实验目的

- 1、学习RC电路在阶跃电压激励下响应的测量方法，了解电路时间常数对暂态过程的影响。
- 2、学习电路时间常数 $\tau = RC$ 的测定方法。



二、实验设备

电路原理实验箱

直流稳压电源

实验电路板

数字万用表



手表或手机

计时



1、电路原理实验箱

实验电路板

电源

2023/10/13



2、实验电路板





三、实验原理

1.在具有储能元件（C、L）的电路中，电路由一种稳态变化到另一种稳态需要有一定的时间，其中的过渡过程称为电路的**暂态过程**。

零输入相应：
$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

零状态相应：
$$u_C(t) = U_S (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

2.时间常数 τ 的测定法：

分析可知，当 $t=\tau$ 时，**零输入响应**有 $u_C = 0.368U_0$ ，**零状态响应**有 $u_C = 0.632U_S$ 。

当电容上电压为上述所对应数值时，对应的时间就是时间常数 τ 。

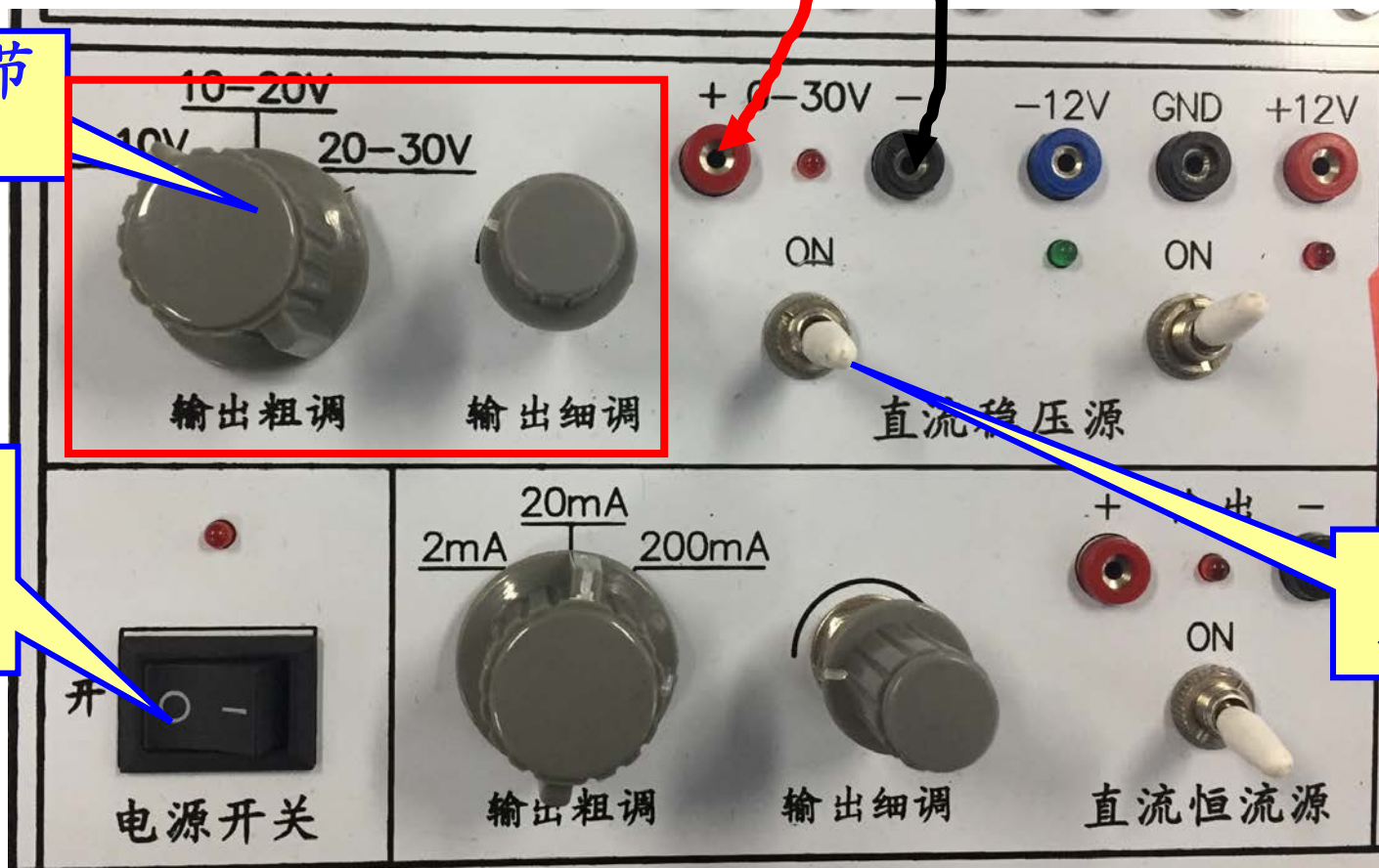


四、实验接线



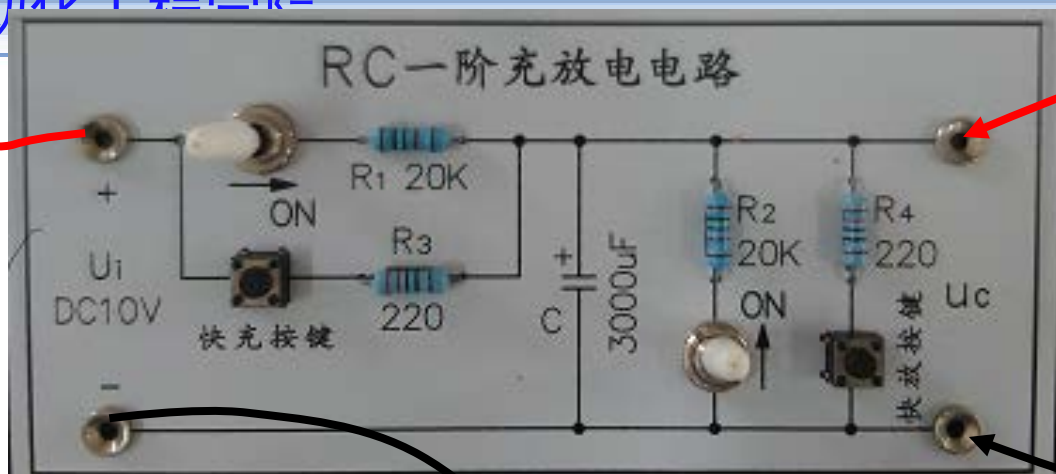
调节电压调节
旋钮，输出电压
为**10V**

电压调节
旋钮



实验箱
电源开
关

电源
开关



输出10V

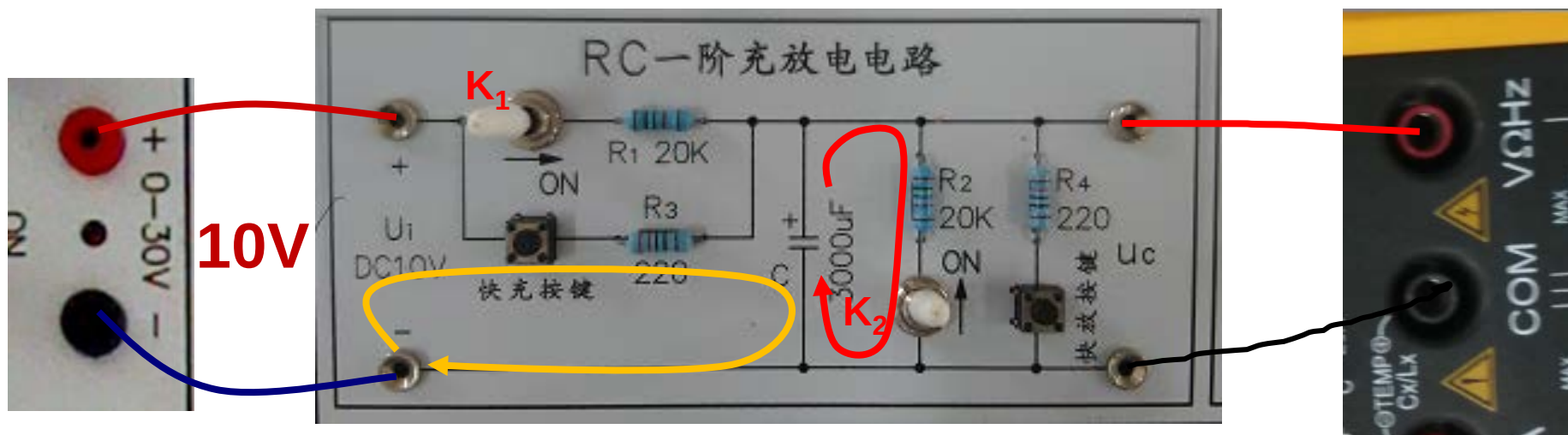
注意：电源
极性不能接
反





五、实验内容（1）——观测RC电路的零输入响应

- 1) 将稳压电源输出调至10V,断开 K_1 和 K_2 ,按下“快充按键”由电阻 R_3 给电容C快速充电,直到 $U_C = 10V$ 结束,松开快充按键。
- 2) 接通 K_2 ,电容C对 R_2 放电;同时开始计时,每隔10秒,用万用表直流电压档测量电容电压值,填入表中。





四、实验内容（2）——观测RC电路的零状态响应

1) 断开 K_1 ， K_2 ，并按下“快放按键”，使电容C通过 R_4 快速放电干净，即 $U_C = 0V$ 。

2) 稳压电源输出电压保持10V，断开 K_2 ，接通 K_1 ，电容通过 R_1 充电，同时开始计时，每隔10秒，用万用表直流电压档测量电容电压值，填入表中。





表1 RC一阶电路的暂态过程

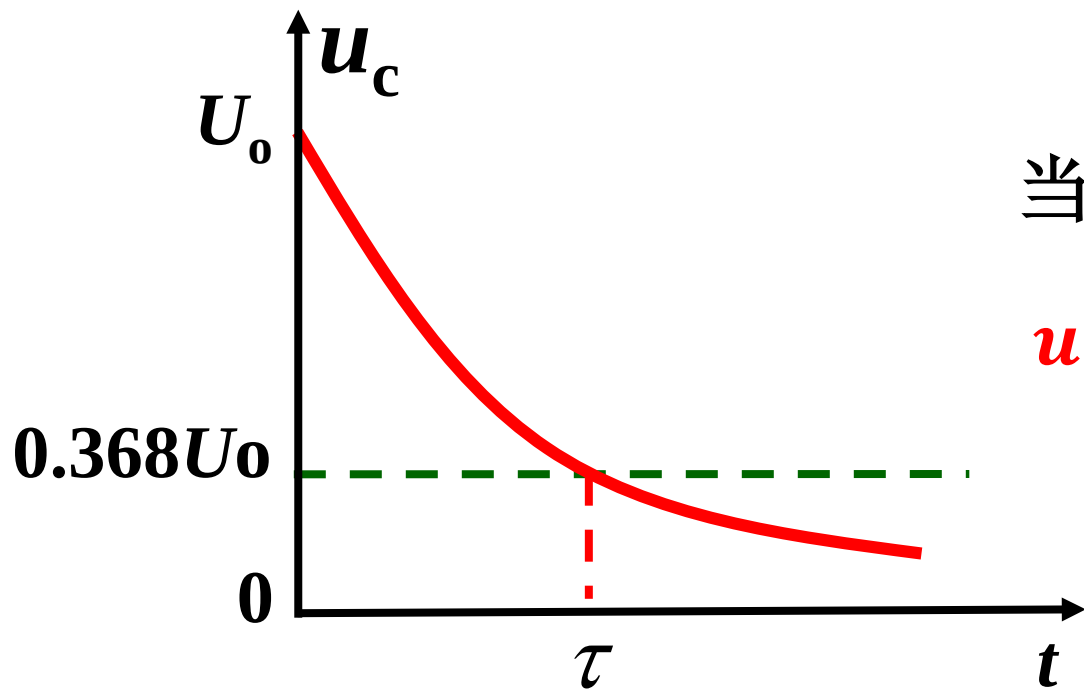
时间t /S		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
零输入	$U_c(t) / V$																
零状态	$U_c(t) / V$																
计算 $\tau=RC$		实测 $\tau=$															



如何测时间常数 τ

零输入响应
(放电)

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



当 $t = \tau$ 时

$$u_C = 0.368U_0$$

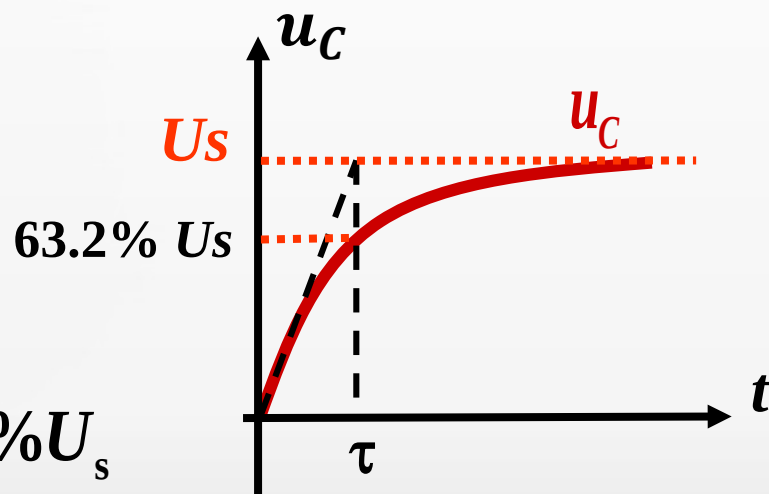
如何测时间常数 τ

零状态响应 (充电)

$$u_C = U_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

当 $t = \tau$ 时

$$u_C(\tau) = U_S(1 - e^{-1}) = 63.2\% U_S$$



τ 表示电容电压 u_C 从初始值上升到 稳态值的63.2% 时所需的时间。